

Nombre: Espejel Ornelas Iván Giovanni

Asignatura: Bases de datos #Tarea: 5

1. Dependencia e independencia de existencia:

- Dependencia de existencia: Ocurre cuando una entidad no puede subsistir en la base de datos sin la presencia de otra entidad asociada. Si la entidad principal se elimina, los registros dependientes pierden su validez y deben eliminarse (borrado en cascada).

Ejemplo: Una Línea de Factura no puede existir si no está vinculada a una Factura. Si se borra la factura, sus líneas de detalle dejan de tener sentido.

- Independencia de existencia: Se da cuando una entidad tiene significado y existencia propia, sin requerir la presencia obligatoria de otra entidad para ser registrada.

Ejemplo: Un cliente o un Proveedor pueden existir en el sistema antes de que se genere cualquier transacción o venta.

2. Dependencia de identificación

Sucede cuando una entidad no posee una clave primaria propia capaz de identificarla de forma única por sí sola. Para poder distinguirla, necesita incorporar y heredar la clave primaria de la entidad fuerte con la que se relaciona, formando una clave primaria compuesta.

Ejemplo: Los asientos de un cine. El número de asientos ("A1") se repite en cada sala. Para identificar un asiento de manera única, en todo el sistema, se requiere la combinación de ID-Sala + Número-Asiento.

3 Entidad débil

Es aquella entidad que carece de clave primaria propia y depende por completo de una entidad fuerte (o propietaria) tanto para su existencia como para su identificación.

Ejemplo: Los Dependientes (hijos o cónyuges) de un empleado en una empresa. Dos empleados diferentes pueden tener un hijo con el mismo nombre. Para identificarlos de forma única, la entidad débil Dependientes necesita la clave primaria del Empleado (ID-Empleado + Nombre-Dependiente).

- Bibliografía: - IBM Think - Guías Tecnológicas. Recurso: ¿Qué es un diagrama de relación entre entidades (ERD)?
- Universitat Oberta de Catalunya (UOC) - Preparatorio Institucional 02. Recurso: Diseño conceptual de bases de datos e introducción al diseño de bases de datos.